

Завдання №5: Реалізація перетворень, які покращують ефективність алгоритмів стискання даних

1 Мета роботи

Опанувати методи підвищення ефективності алгоритмів стискання даних: перетворення Барроуза-Вілера та MTF-перетворення.

2 Основне завдання

У даній роботі вам необхідно реалізувати дві окремі процедури:

- перетворення Барроуза-Вілера;
- перетворення Move-to-Front («стопки книг»).

Дані процедури повинні бути реалізовані у вигляді окремих функцій, які повинні бути легко інтегровані із вашими реалізаціями алгоритмів стискання даних Хаффмана та LZW, — тобто, вони повинні викликатись (разово чи неперервно) між функціями зчитування/запису даних файлів та функціями безпосереднього стиснення.

Ваші утиліти стискання даних повинні передбачити окремі налаштування, які вмикають чи вимикають використання методів покращення.

3 Практичний аналіз реалізації алгоритмів стискання

За допомогою ваших реалізацій алгоритмів Хаффмана та LZW проведіть порівняльний аналіз якості стискання даних з різних джерел. У якості фреймворку використовуйте типи і набори даних, які ви використали для аналізу реалізацій із завдань №4 та №5. Наведіть у порівнянні результати роботи алгоритмів Хаффмана та LZW без оптимізацій, з перетворенням Барроуза-Вілера, з MTF-перетворенням та із комбінацією BWT+MTF.

4 Вимоги до оформлення звіту

У звіті ви повинні відобразити:

- опис та особливості вашої реалізації перетворень Барроуза-Вілера та MTF; зокрема, необхідно зазначити, як зберігаються додаткові номери у перетворенні BWT та як реалізована робота із алфавітом у перетворенні MTF;
- обрані типи файлів для порівняльного аналізу (не менше п'яти різних);

- результати порівняльного аналізу: для кожного типу файлів — усереднене значення коефіцієнту стискання, а також мінімальне та максимальне його значення;
- висновки з проведеного порівняльного аналізу.